Roadmap y MVP

Objetivo: llegar a un juego de gestión de hockey hierba jugable, solo texto, con una temporada completa y logística real.

---

1. Estrategia

No empezar por el motor más complejo. Empezar por un **vertical slice** que demuestre el bucle:

```
elegir club → ver dossier → planificar semana → elegir once → jugar partido → ver resultado → avanzar
```

Después añadir profundidad: entrenamiento, moral, finanzas, mercado, cantera, multi-temporada.

---

2. Fases

Fase 0 — Fundación de datos

Estado: completada en diseño.

- 29 clubes con historia, estadio, ciudad, instalaciones, finanzas y logística.
- 16 ciudades con coordenadas y hubs.
- 976 perfiles con 37 atributos.
- Formatos DHA/DHB/1ª.
- Roles tácticos y de staff.
- Esquema SQLite de 41 tablas.

Entregables:

- `manager/data/clubs.json`
- `manager/data/cities.json`
- `manager/data/competitions.json`
- `manager/data/tactical_roles.json`
- `manager/data/staff_roles.json`
- `manager/data/events.json`
- `manager/schema/schema.sql`

Fase 1 — Vertical slice (MVP)

Objetivo: una temporada jugable con un club, partidos de texto y logística básica.

Incluye:

- Menú y selección de club.
- Dashboard.
- Plantilla y ficha de jugador.

- Táctica y once inicial.
- Calendario DHA o DHB.
- Motor de partido por fases (versión simple).
- Comentario de texto.
- Clasificación.
- Viajes y fatiga básica.
- Guardado/carga.

No incluye:

- Mercado de fichajes.
- Cantera.
- Prensa compleja.
- Multi-temporada.
- Copa/EHL.

Criterios de aceptación:

- Se puede jugar una temporada completa de DHA con 12 equipos.
- Los partidos generan eventos coherentes.
- La clasificación y el calendario funcionan.
- El viaje afecta a la fatiga y al rendimiento.
- El juego guarda y carga.
- No hay errores de consola.

Fase 2 — Gestión de club

Añade:

- Entrenamiento semanal y desarrollo.
- Moral y dinámica.
- Lesiones y sanciones.
- Junta directiva y objetivos.
- Finanzas completas.
- Prensa y afición.
- Logística avanzada (hoteles, comidas, opciones).
- Staff y efectos.

Criterios:

- El entrenamiento cambia atributos y fatiga.
- La moral afecta al rendimiento.
- La junta evalúa objetivos.
- Las finanzas cuadran.
- La logística es una decisión real.

Fase 3 — Mercado y mundo

Añade:

- Ventanas de fichajes.
- Ofertas y contratos.

- Ojeadores y conocimiento parcial.
- Cantera y captación.
- IA de mercado.
- Rumores y agentes.
- Historial de temporadas.

Criterios:

- Los clubes IA fichan de forma coherente.
- Los jugadores aceptan/rechazan ofertas.
- La cantera produce jugadores.
- El mercado no se rompe en 10 temporadas.

Fase 4 — Profundidad y pulido

Añade:

- Copa del Rey.
- EHL (opcional).
- Final Four y playout completos.
- Multi-temporada.
- Récords e historia.
- Editor de datos.
- Mods.
- Accesibilidad.
- Balance fino.

---

3. Vertical slice: alcance técnico

3.1. Archivos

```
manager/
  src/
    models.py          # dataclasses
    data_loader.py     # JSON/CSV
    calendar.py        # fixtures y fases
    match_engine.py    # motor de fases
    logistics.py       # distancias, costes, fatiga
    world.py           # estado de temporada
    ui.py              # CLI/TUI
    prototype.py       # entrada jugable
  data/
    clubs.json
    cities.json
    competitions.json
    tactical_roles.json
    staff_roles.json
    events.json
  saves/
```

3.2. Flujo del prototipo

1. Cargar clubes y jugadores.
2. Elegir club.
3. Mostrar dossier.
4. Generar calendario de DHA (o DHB simplificado).
5. Mostrar dashboard.
6. Elegir once automático o manual.
7. Calcular logística del próximo partido.
8. Simular partido con comentario.
9. Actualizar clasificación, fatiga, moral y finanzas.
10. Avanzar jornada.

3.3. Datos de jugadores

Usar `tools/player_attributes_v2.csv` como fuente. Para el prototipo, cargar solo los jugadores del club elegido y los rivales; el resto puede ser datos agregados.

---

4. Backlog priorizado

Prioridad	Tarea	Impacto	Esfuerzo
P0	Cargar clubes/ciudades/jugadores	Alto	Bajo
P0	Dossier de club	Alto	Bajo
P0	Calendario DHA	Alto	Medio
P0	Motor de partido básico	Muy alto	Alto
P0	Comentario de texto	Alto	Medio
P0	Clasificación	Alto	Bajo
P0	Guardado/carga	Alto	Bajo
P1	Logística y fatiga	Alto	Medio
P1	Táctica y especialistas	Alto	Medio
P1	Entrenamiento	Medio	Medio
P1	Moral	Medio	Medio
P1	Finanzas	Medio	Medio
P2	Mercado	Alto	Alto
P2	Cantera	Medio	Alto
P2	Prensa	Medio	Medio
P2	Junta	Medio	Bajo
P3	Copa/EHL	Bajo	Alto
P3	Multi-temporada	Alto	Alto

---

5. Pruebas y balance

5.1. Tests unitarios

- Distancia haversine.
- Coste/fatiga de viaje.
- Calendario: 22 jornadas, 12 equipos, ida/vuelta.
- Motor: misma semilla → mismo resultado.
- Atributos: cada acción usa los pesos correctos.
- Set pieces: PC y stroke generan eventos válidos.
- Finanzas: ingresos/gastos cuadran.

5.2. Simulaciones largas

- 10.000 partidos para calibrar goles, PC, tarjetas y lesiones.
- 100 temporadas para comprobar que no hay colapsos económicos.
- 10 temporadas de mercado para comprobar que los clubes IA no se rompen.

5.3. Playtesting

- Un club de DHA grande (RC de Campo).
- Un club de DHA medio (CD Terrassa).
- Un club de DHB (Egara 1935).
- Un club canario (Taburiente).
- Un club andaluz (San Fernando).

6. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Motor demasiado complejo	Empezar con acciones simples y ampliar.
Partidos aburridos	Variedad de eventos, narrativa, decisiones.
Logística tediosa	Planes recomendados y automatización.
Datos incompletos	Marcar calidad y permitir edición.
Balance roto	Simulaciones y ajuste continuo.
UI pobre	Invertir en texto, tablas y ritmo.
Sin inmersión	Clubes con historia, prensa, moral, rivalidades.

7. Próxima sesión recomendada

1. Implementar `models.py` y `data_loader.py`.
2. Cargar los 29 clubes y los jugadores del club elegido.
3. Mostrar el dossier y el dashboard.
4. Implementar el calendario DHA.

5. Implementar un motor de partido mínimo con comentario.
6. Guardar/cargar la partida.
7. Probar una temporada.

---

8. Definición de “MVP terminado”

- Se elige un club.
- Se ve su historia, estadio y logística.
- Se juega una temporada completa.
- Los partidos tienen comentario y estadísticas.
- La clasificación es correcta.
- La fatiga y los viajes importan.
- Se guarda y carga.
- No hay crashes.
- El jugador quiere jugar otra temporada.